

Министерство науки и высшего образования РФ
Пензенский государственный университет
Кафедра «Вычислительная техника»

ОТЧЕТ
по лабораторной работе №4
по дисциплине: "Java"
на тему: «Работа с файлами»
Вариант 1

Выполнили студенты группы 23ВВП1:

Хабаров И.А.

Серякова А.С.

Принял:

Юрова О.В.

Карамышева Н.С.

Пенза, 2026

Цель работы:

изучить работу с файлами и механизмы сериализации данных

Задание:

Модифицировать приложение из предыдущей лабораторной работы, реализовав сохранение в файл и загрузку данных из файла. Предусмотреть сохранение данных, как в текстовом виде, так и в двоичном (с использованием механизма сериализации).

1. Для работы с файлами был создан отдельный класс FileManager, содержащий 4 метода:

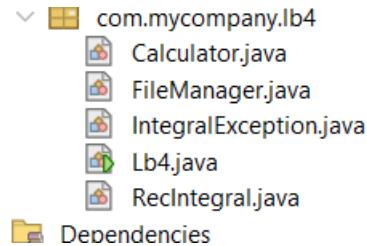


Рисунок 1 — Новый класс

```
public class FileManager {  
    // сохранение в текстовый файл  
    public static void saveToTextFile(...)  
  
    // загрузка из текстового файла  
    public static void loadFromTextFile(...)  
  
    // сохранение в двоичный файл  
    public static void saveToBinaryFile(...)  
  
    // загрузка из двоичного файла  
    public static void loadFromBinaryFile(...)  
}
```

2. Чтобы объекты можно было сохранять в двоичный файл, класс RecIntegral реализует интерфейс Serializable:

```
public class RecIntegral implements Serializable {  
    private static final long serialVersionUID = 1L;  
    // ... остальной код  
}
```

3. Добавили кнопки для работы с файлами

В интерфейс программы были добавлены 4 новые кнопки:

- «сохранить (текст)» — сохранение данных в текстовый файл
- «загрузить (текст)» — загрузка данных из текстового файла
- «сохранить (бинарный)» — сохранение в двоичный файл
- «загрузить (бинарный)» — загрузка из двоичного файла

Вывод: научились работать с файлами